

École Nationale d'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane
Université Mohammed Premier

Série de TP N° 4 - Développement d'applications web

PHP : relation avec une base de données

Parties abordées dans cette série :

- Les sessions
- La relation avec une base de données
- Le cryptage des données sensibles
- La sécurisation des formulaires
- La validation des données des formulaires

TP N° 1 :

L'objectif de ce TP est de réaliser un système d'authentification en utilisant une base de données.

1. En utilisant **phpmyadmin**, créer une nouvelle base de données, dans laquelle il faut créer une table **Utilisateurs** ayant les champs suivants :
 - **id** : int, clé primaire
 - **email** : varchar (100)
 - **pass** : varchar(256)
2. Remplir la table **Utilisateurs** avec deux utilisateurs :
 - **id** : 1, **email**: ahmed@gmail.com, **pass**: 123
 - **id** : 2, **email**: fatima@gmail.com, **pass**: oujda
3. Créer une page **index.php** dans laquelle il faut mettre un formulaire contenant deux zones de saisie, une pour l'email, l'autre pour le mot de passe, avec un bouton « Se connecter » (n'oublier pas les labels des zones de saisie)
4. Créer une deuxième page **admin.php** qu'il faut protéger contre tout accès direct, pour entrer dans cette page, il faut absolument passer par la page **index.php** en entrant les identifiants de connexion. Il faut vérifier la validité des identifiants de connexion à partir de la table **Utilisateurs** de la base de données.
5. Tester la sécurité de votre système d'authentification (essayer de saisir par exemple des code HTML, JavaScript, php, ou SQL dans les zones email et mot de passe)

6. Sécuriser votre formulaire d'authentification en utilisant les fonctions de nettoyage et validation des données : **htmlspecialchars()** et **mysql_real_escape_string()** en plus des requêtes préparées.
7. Créer une troisième page **inscription.php**, dans laquelle il faut créer un formulaire d'inscription contenant les champs suivants :
 - Email (de type email)
 - Mot de passe (de type password)
 - Confirmer votre mot de passe (de type password)
 - Un bouton « Créer mon compte »
8. Au clic sur le bouton « Créer mon compte » faites ce qui suit :
 - Vérifier si tous les champs sont remplis
 - Vérifier si le mot de passe de confirmation est le même que le premier mot de passe
 - Vérifier que l'email saisi n'existe pas déjà dans la table Utilisateurs.
 - Le mot de passe doit avoir plus de trois caractères.
 - Dans le cas d'une erreur, afficher un message d'erreur en-dessus du formulaire
 - Dans le cas contraire, ajouter le nouvel utilisateur dans la table Utilisateurs de la base de données.
 - Crypter le mot de passe avant l'insertion dans la base de données, utiliser la fonction **md5()**
 - Adapter le code du login avec le nouveau système de cryptage de mot de passe.
9. Ajouter la fonctionnalité de « Mot de passe oublié »
10. Tester à nouveau votre système d'authentification de bout en bout.